

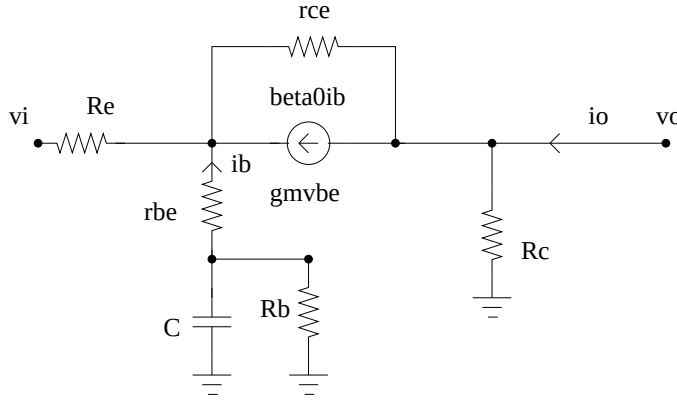
Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 21 giugno 2018

1. Ipotizziamo il BJT acceso e in regione normale. Per avere $V_o = 2$ V, deve essere $I_C = V_o/R_C = 2$ mA. La tensione di base vale $V_B = R_B I_B = R_B I_C/\beta_F$ V, ma $\beta_F = \beta_{F0}[1 + (V_B - V_C)/V_A]$. La sostituzione di quest'ultima equazione nella precedente dà luogo ad un'equazione di secondo grado in V_B . La soluzione valida è chiaramente solo una e si ottiene $V_B = 3.78$ V, che conferma il funzionamento in regione normale. Inoltre si ottiene $\beta_F = 53$. Quindi $I_B = I_C/\beta_F = 37.8$ μ A e $I_E = I_B(\beta_F + 1) = 2.04$ mA. Per cui

$$V_{EB} = V_{th} \ln \left[\frac{I_C}{\left(1 + \frac{V_{BC}}{V_A}\right) I_S} \right] = 0.649 \text{ V.} \quad (1)$$

Si ottiene quindi che la tensione di ingresso deve valere $V_i = V_B + V_{EB} + R_E I_E = 4.63$ V.

2. I parametri differenziali del BJT valgono: $r_{be} = V_{th}\beta_F/I_C = 663$ Ω e $g_m = I_C/V_{th} = 80$ mS. Il circuito equivalente ai piccoli segnali risulta essere quello indicato in figura:



3. Con riferimento al circuito qui sopra, trascurando r_{ce} (la si considera un lato aperto), si può scrivere le seguenti equazioni:

$$V_o(s) = -g_m V_{be} R_C \quad (2)$$

$$V_i(s) = -R_E(\beta_0 + 1)I_b - V_{be} - Z_B I_b \quad (3)$$

$$I_b(s) = \frac{V_{be}}{r_{be}} \quad (4)$$

dove $Z_B = \frac{R_B}{1+sCR_B}$.

Il guadagno di tensione risulta quindi:

$$A_V = \frac{g_m R_C}{R_E \left(g_m + \frac{1}{r_{be}} \right) + 1 + \frac{R_B}{r_{be}(1+sCR_B)}} = \frac{\beta_0 R_C}{R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1)R_E} \cdot \frac{1 + sCR_B}{1 + sCR_B \frac{r_{be} + (\beta_0 + 1)R_E}{R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1)R_E}} \quad (5)$$

4. La funzione di trasferimento presenta un polo ed uno zero le cui frequenze sono:

$$f_p = \frac{R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1)R_E}{2\pi C R_B (r_{be} + (\beta_0 + 1)R_E)} = 27.81 \text{ kHz}$$

$$f_z = \frac{1}{2\pi C R_B} = 1.59 \text{ kHz}$$

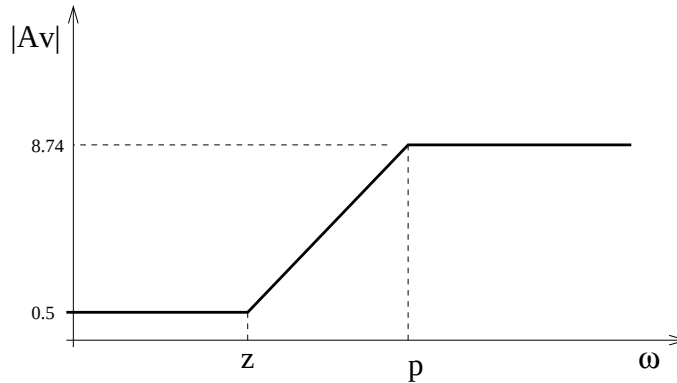
La funzione di trasferimento é quindi di tipo passa alto. A frequenza nulla il guadagno vale:

$$A_V(0) = \frac{\beta_0 R_C}{R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1)R_E} = 0.5 \quad (6)$$

mentre ad altissime frequenze tende a:

$$A_V(\infty) = \frac{\beta_0 R_C}{r_{be} + (\beta_0 + 1)R_E} = 8.74 \quad (7)$$

Il diagramma di Bode é dunque il seguente:



5. Per trovare l'impedenza di ingresso sfruttiamo le equazioni (3) e (4). Inoltre la corrente di ingresso vale $i_i = -(\beta_0 + 1)i_b$. Otteniamo quindi:

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = \frac{R_E(\beta_0 + 1) + r_{be} + \frac{R_B}{1+sCR_B}}{\beta_0 + 1} \simeq R_E + \frac{1}{g_m} + \frac{R_B}{(1 + sCR_B)(\beta_0 + 1)} \quad (8)$$

A bassa frequenza, Z_i tende a $R_i(0) = R_E + \frac{1}{g_m} + \frac{R_B}{\beta_0 + 1} = 1.96 \text{ k}\Omega$ ed é quasi totalmente dominata dal contributo di R_B . Ad alta frequenza invece Z_i si abbassa molto e tende a $R_i(\infty) = R_E + \frac{1}{g_m} = 112.5 \text{ }\Omega$, in cui prevale il contributo di R_E .